

Atividade 08: Monitoramento Analógico e Controle de PWM

Parte 1: Esquemático e Parâmetros de Configuração

1. Descrição do Esquemático

O circuito foi projetado para permitir a interface entre grandezas analógicas (potenciômetro) e saídas de potência moduladas (LED), com controle de fluxo via entrada digital (botão).

Conexões Principais:

Componente	Pino ESP32	Função Periférica	Detalhes
Potenciômetro (Cursor)	GPIO 34	ADC1_CH6	Leitura 0 - 3.3V
LED (Anodo)	GPIO 2	LEDC_CH0	Resistor de 220 Ω
Botão	GPIO 4	GPIO Input	Resistor 10k Ω (Pull-down)

2. Parâmetros de Configuração

A. ADC (Conversor Analógico-Digital)

- Resolução:** 12 bits (0 a 4095).
- Atenuação:** 11dB/12dB (Escala total ~3.3V).
- Modo de Amostragem:** Single Read (Oneshot).

B. LEDC (Controle de PWM)

- Frequência:** 5000 Hz (5 kHz).
- Resolução do Duty:** 12 bits (Alinhado com a resolução do ADC).
- Modo de Velocidade:** Low Speed Mode (recomendado para periféricos simples).

3. Equação de Conversão

Para obter o valor de tensão real a partir do valor digital (bruto) fornecido pelo ADC, utiliza-se a seguinte relação linear:

$$V_{in} = (ADC_{raw} \times V_{ref}) / (2^n - 1)$$

Onde:

- V_{in} : Tensão calculada (V).
- ADC_{raw} : Valor lido entre 0 e 4095.
- V_{ref} : Tensão de referência (3.3V).
- n : Número de bits de resolução (12).

Nota Técnica: A linearidade do ADC do ESP32 é otimizada na faixa de 0.1V a 3.1V. Fora desse intervalo, o erro de saturação pode aumentar ligeiramente.